



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121482607 A

(43) 申请公布日 2026. 02. 06

(21) 申请号 202511712834.X

(22) 申请日 2025.11.20

(71) 申请人 安徽大学

地址 230601 安徽省合肥市经济技术开发区
九龙路111号

(72) 发明人 翁士状 张辉 谷紫阳 潘治宇
陈嘉铃 朱妮娜 孙申奥 杨惠文
邓锐 郑玲

(74) 专利代理机构 合肥市上嘉专利代理事务所
(普通合伙) 34125

专利代理师 郭华俊

(51) Int.Cl.

G06V 20/10 (2022.01)

G06V 20/17 (2022.01)

G06V 10/70 (2022.01)

G06V 10/54 (2022.01)

G06V 10/52 (2022.01)

G06V 10/766 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06V 10/44 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

权利要求书3页 说明书9页 附图6页

(54) 发明名称

一种基于双分支上下文融合的水稻产量预测方法

(57) 摘要

本发明提供一种基于双分支上下文融合的水稻产量预测方法,包括:获取待处理的原始水稻图像;对原始水稻图像进行预处理,得到第一图像;将第一图像输入至训练好的产量预测模型中,得到产量预测值,其中,产量预测模型包括:图像块嵌入层,用于对第一图像进行分块与线性投影处理,得到降维后的第一特征;多个堆叠的特征提取块,用于从第一特征中提取并融合多尺度上下文特征,得到第二特征;回归头,用于将第二特征映射为产量预测值。通过双分支网络分别提取穗部纹理与植株空间分布特征,并自适应融合,克服了传统模型对微观结构与宏观模式建模的不足,显著提升了产量预测精度与泛化能力,为精准农业提供可靠支撑。

